

PRÁCTICA 1- FOTOVOLTAICA Y MERCADOS DE REGULACIÓN

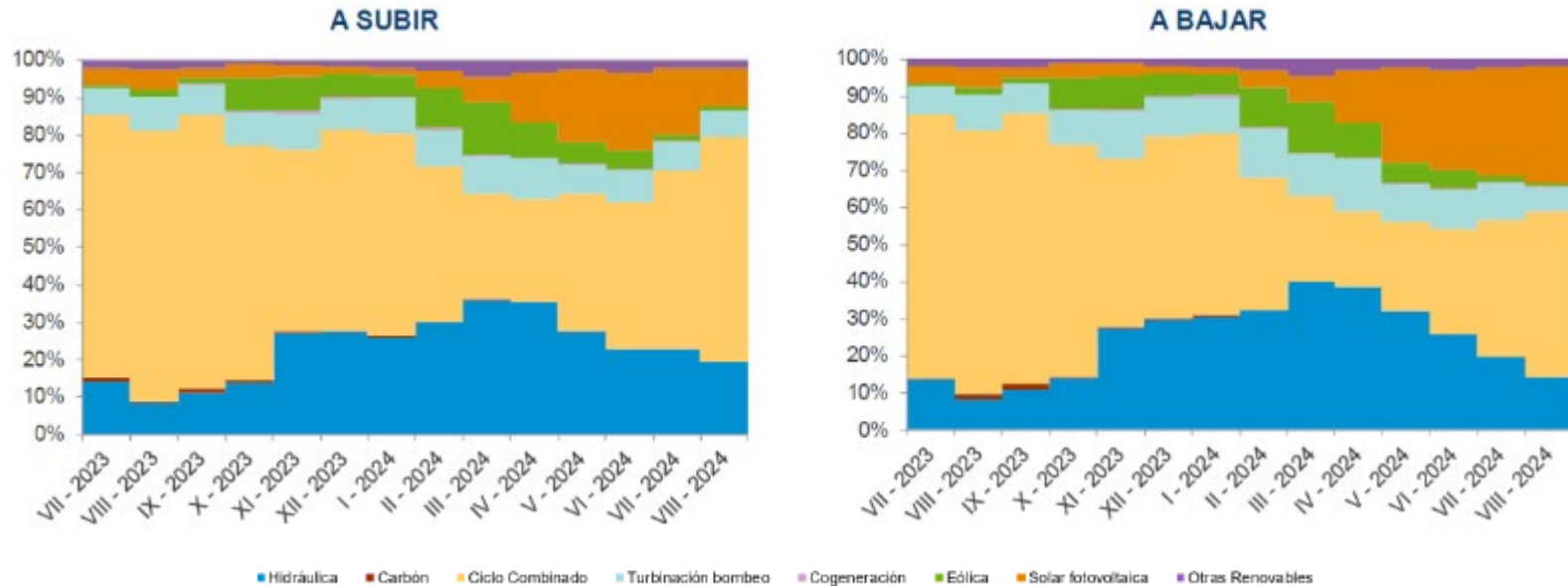
- Consultar el listado de unidades de programación en la web esios de REE .
- ¿Cuá es la potencia instalada de generación fotovoltaica?
- ¿Cuánta de esta potencia está adscrita a una zona de regulación?
- ¿Quién es el sujeto de mercado de la unidad FGASNE2? ¿Está incluida en una zona de regulación?
- ¿El participante de mercado **GN** ha presentado oferta en **Reserva de regulación secundaria el día 07/07/2025**?
- ¿El participante de mercado GN ha resultado casado en reserva de regulación secundaria? ¿Con qué programa?
- ¿La unidad de programación **FGASNE2** ha resultado casado en regulación terciaria y reserva de sustitución?

Listados y ficheros en la web www.esios.ree.es:

- Listado de unidades de programación
- Listado de sujetos de mercado
- Listado de zona de regulación (no está en la web pública)
- Fichero I90 del 07/07/2025
- Hoja I90DIA13 oferta de reserva de regulación secundaria
- Hoja I90DIA05 asignación de reserva de regulación secundaria
- Hoja I90DIA06 asignación de energías RR
- Hoja I90DIA07 asignación de reserva de regulación terciaria

PRÁCTICA 1- FOTOVOLTAICA Y MERCADOS DE REGULACIÓN

Banda de Regulación secundaria

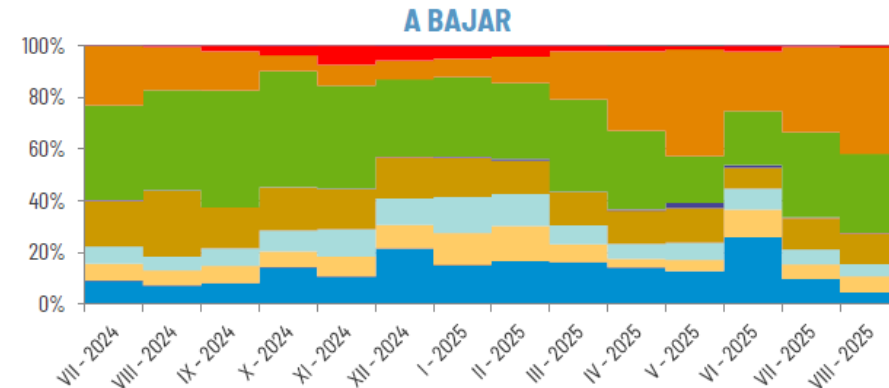
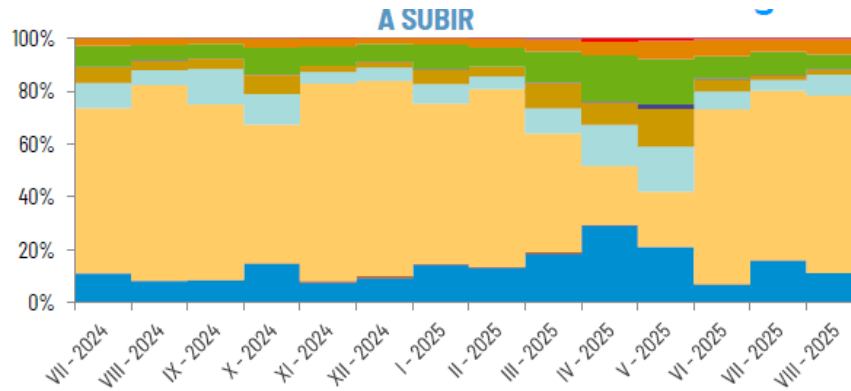


Fuente REE

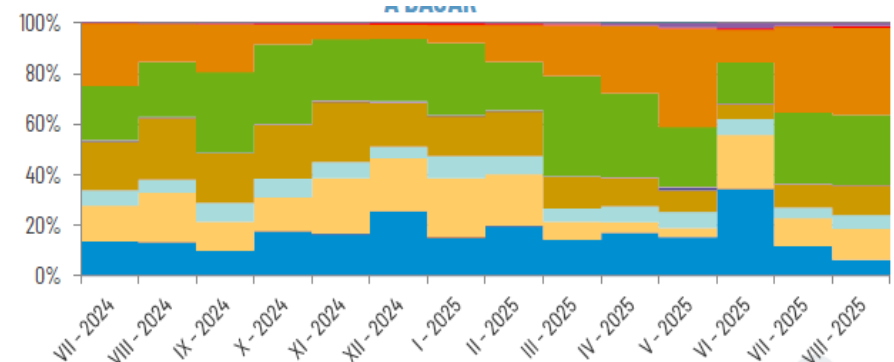
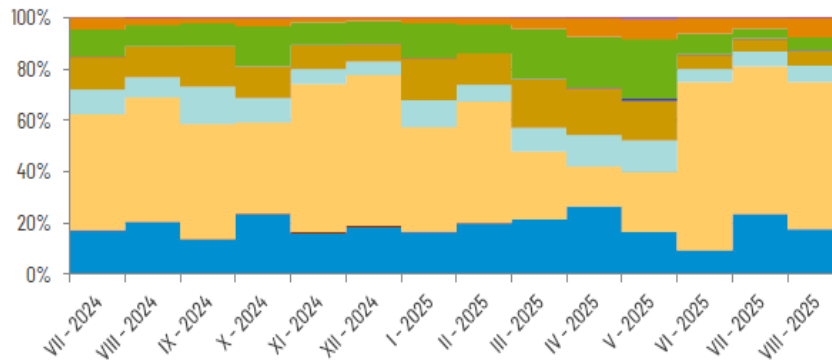
- Se ha incrementado la habilitación de instalaciones fotovoltaicas en Regulación Secundaria. También participan activamente en la Regulación Terciaria y el Mercado de Reserva, a bajar.
- Se observa un fuerte incremento de la participación de la solar fotovoltaica en los Servicios de Regulación Secundaria a bajar, en detrimento principalmente de los Ciclos Combinados.
- La conexión a PICASSO (plataforma europea de regulación automática de frecuencia) se ha efectuado el 17 de junio de 2025, tras la implantación el pasado 19 de noviembre del sistema de regulación secundaria (SRS).

PRÁCTICA 1- FOTOVOLTAICA Y MERCADOS DE REGULACIÓN

Energías de balance RR



Regulación Terciaria



Fuente REE

■ Hidráulica
 ■ Carbón
 ■ Ciclo Combinado
 ■ Turbinación bombeo
 ■ Cogeneración
 ■ Eólica
 ■ Solar fotovoltaica
 ■ Otras Renovables

- Se observa un fuerte incremento de la participación de la solar fotovoltaica en los Servicios de Regulación Terciaria y RR a bajar en detrimento principalmente de los Ciclos Combinados.

PRÁCTICA 4- FOTOVOLTAICA Y MERCADOS DE REGULACIÓN

- Consultar el fichero de unidades de programación en la web esios de REE .
- ¿Cuá es la potencia instalada de generación fotovoltaica?
- ¿Cuánta de esta potencia está adscrita a una zona de regulación?

Consultar el fichero unidades de programación en la página www.esios.ree.es en el apartado de DESCARGAS DE FICHEROS en la parte inferior se consulta los DATOS ESTRUCTURALES.

DATOS ESTRUCTURALES

 Participantes habilitados para nominar derechos de capacidad en interconexión FR-ES

 Unidades de programación

 Unidades físicas

 Sujetos del mercado

ACCESO A INFORMACIÓN PARA CLIENTES

Descargamos el fichero en Excel y consultamos por la columna “Tipo de Producción” y seleccionamos “Solar Fotovoltaica”. El día 05/10/2015 al sumar la columna “Potencia Máxima” obtenemos 32.531,4 MW (este dato varía al incorporarse nuevas instalaciones). Sobre este filtro añadimos otro donde eliminamos en el campo “Zona de Regulación” aquellos que figura “SZR” (sin zona de regulación), obtenemos 13.406,4 MW. Por tanto un 41% de la potencia instalada fotovoltaica está incluida en una zona de regulación.

PRÁCTICA 4- FOTOVOLTAICA Y MERCADOS DE REGULACIÓN

- ¿Quién es el sujeto de mercado de la unidad FGASNE2? ¿Está incluida en una zona de regulación?

Filtramos en el fichero de unidades de programación en el campo “Código de UP” la unidad FGASNE2 y obtenemos.

Código de	Descripción cor	Descripción larga	Potencia máxima M	Código EIC	Tipo de producción	Negoci	Zona de Regulaci	Sujeto del Merca	Tipo de UP
FGASNE2	FGASNE2	FGASNE2	360,4	18W000000000IT2U	Solar fotovoltaica	Venta	NTG	GNCO	Generación

La unidad FGASNE2 está incluida en la zona de regulación de NTG.

PRÁCTICA 4- FOTOVOLTAICA Y MERCADOS DE REGULACIÓN

- ¿El participante de mercado **GN** ha presentado oferta en **reserva de regulación secundaria el día 07/07/2025**? ¿cuál ha sido?
- ¿El participante de mercado GN ha resultado casado en reserva de regulación secundaria? ¿Con qué programa?
- ¿La unidad de programación **FGASNE2** ha resultado casado en regulación terciaria y reserva de sustitución?

Consultar el fichero I90 en la web www.esios.ree.es en el apartado de DESCARGAS DE FICHEROS el filtro se realiza por fecha de publicación, dicho fichero se publica aproximadamente 3 meses antes.

 I90DIA	Generación y consumo, Mercados y precios	General	07/07/2025	05/10/2025
--	---	---------	------------	------------

P.O. 9 - Información Intercambiada por REE. Información a los tres meses (90 días)

Fecha del Informe	Fecha de publicación
07-jul-2025	05-oct-2025
Contenido del Libro	
I90DIA00	Fecha del Informe y Contenido del Libro
I90DIA01	Resultado de la Programación Horaria del PVP
I90DIA02	Resultado de la Programación del P48
I90DIA03	Resultado de la Resolución de Restricciones en el Mercado Diario
I90DIA04	Reservada
I90DIA05	Resultado de la Programación del Mercado de Secundaria. Valores de la asignación de Reserva de Regulación Secundaria
I90DIA06	Resultado de la Programación del servicio de Energías de balance de tipo RR. Valores de la energía asignada en el servicio de Energías de balance de tipo RR
I90DIA07	Resultado de la Regulación Terciaria (mFRR). Valores de la energía asignada en Regulación Terciaria (mFRR)
I90DIA08	Resultado de la Resolución de Restricciones en Tiempo Real
I90DIA09	Precios de la Resolución de Restricciones en el Mercado Diario
I90DIA10	Precios de la Programación de la Resolución de Restricciones en Tiempo Real
I90DIA11	Precios de la programación del mercado de Energías de Balance de tipo RR
I90DIA12	Energía Indisponible
I90DIA13	Ofertas de Reserva de Regulación Secundaria. Valores de potencia ofertada y precio de la oferta

PRÁCTICA 4- FOTOVOLTAICA Y MERCADOS DE REGULACIÓN

- ¿El participante de mercado **GN** ha presentado oferta en **reserva de regulación secundaria** el **día 07/07/2025**?

En el libro 13 obtenemos la oferta de regulación secundaria del participante GN. Ha presentado la oferta con número 8897 a subir y con número 8898 a bajar.

						Día	07-jul-2025	
						Cuarto de Hora del día	1	
Sentido ▼	Participante del Mercado ▼	Bloque ▼	Nº Oferta ▼	Tipo Oferta ▼	Divisibilidad ▼	Indicadores ▼	MW ▼	€/MW ▼
Bajar	GN	Blq. 1	8898	0	Divisible		19,0	1,25
Bajar	GN	Blq. 2	8898	0	Divisible		19,0	1,43
Bajar	GN	Blq. 3	8898	0	Divisible		19,0	1,61
Bajar	GN	Blq. 4	8898	0	Divisible		19,0	1,79
Bajar	GN	Blq. 5	8898	0	Divisible		19,0	1,97
Bajar	GN	Blq. 6	8898	0	Divisible		19,0	2,15
Bajar	GN	Blq. 7	8898	0	Divisible		42,0	2,25
Bajar	GN	Blq. 8	8898	0	Divisible		19,0	2,33
Bajar	GN	Blq. 9	8898	0	Divisible		21,0	2,50
Bajar	GN	Blq. 10	8898	0	Divisible		42,0	2,64
Bajar	GN	Blq. 11	8898	0	Divisible		42,0	3,03
Bajar	GN	Blq. 12	8898	0	Divisible		42,0	3,42
Bajar	GN	Blq. 13	8898	0	Divisible		42,0	3,81
Bajar	GN	Blq. 14	8898	0	Divisible		42,0	4,20
Bajar	GN	Blq. 15	8898	0	Divisible		42,0	4,59
Bajar	GN	Blq. 16	8898	0	Divisible		56,0	5,00
Bajar	GN	Blq. 17	8898	0	Divisible		34,0	21,26
Bajar	GN	Blq. 18	8898	0	Divisible		19,0	22,58
Bajar	GN	Blq. 19	8898	0	Divisible		7,0	25,51
Bajar	GN	Blq. 20	8898	0	Divisible		34,0	25,60
Bajar	GN	Blq. 21	8898	0	Divisible		16,0	28,44
Bajar	GN	Blq. 22	8898	0	Divisible		13,0	30,47
Bajar	GN	Blq. 23	8898	0	Divisible		3,0	34,68
Bajar	GN	Blq. 24	8898	0	Divisible		3,0	41,34
Bajar	GN	Blq. 25	8898	0	Divisible			

PRÁCTICA 4- FOTOVOLTAICA Y MERCADOS DE REGULACIÓN

- ¿Ha presentado oferta en **banda de regulación secundaria el día 07/07/2025**? ¿cuál ha sido?

En el libro 5 obtenemos la casación de banda que han sido 11.390 MW a subir y 9.111 MW a bajar.

				Indicadores	MW
				Día	07-jul-2025
Sentido ▼	Participante del Mercado ▼	Nm Oferta asigna ▼	Tipo Ofe ▼	Cuarto de Hora del día ▼	Total ▼
Subir	GN	8897	6		11.390,0
Bajar	GN	8898	6		9.111,0

PRÁCTICA 4- FOTOVOLTAICA Y MERCADOS DE REGULACIÓN

- ¿La unidad de programación **FGASNE2** ha resultado casado en regulación terciaria y reserva de sustitución?

En el libro 6 obtenemos la casación de energía de balance tipo RR.

						Indicadores	MWh
						Dia	07-jul-2025
Sesión ▼	Redespacho ▼	Sentido ▼	Unidad de Programación ▼	Nm Oferta asigna ▼	Tipo Oferta ▼	Cuarto de Hora del d ▼	Total ▼
S.21	RR	Bajar	FGASNE2	4045555	10		-4,5

PRÁCTICA 4- FOTOVOLTAICA Y MERCADOS DE REGULACIÓN

En el libro 7 obtenemos la casación de Regulación Terciaria.

				Indicadores	MWh
				Día	07-jul-2025
Sentido ▼	Unidad de Programación ▼	Tipo Oferta ▼	Redespacho ▼	Cuarto de Hora del día ▼	Total ▼
Bajar	FGASNE2	10	TERPRO		-43,5